

回顾:

处理假设检验问题的一般方法和步骤

- 1 根据实际问题, 提出**原假设** H_0 及**备择假设** H_1
- 2 求出未知参数的较好的**点估计**
- 3 依据点估计构造一个**检验统计量**, 然后分析当 H_0 成立时, 该统计量有什么**"趋势"**, **逆这个"趋势"**就给出了 H_0 的**拒绝域**形式, 即 H_0 的拒绝域形式由 H_1 确定
- 4 对于给定的显著性水平 α , 按控制**I类风险**的检验原则, 确定 H_0 的拒绝域
- 5 **抽样**, 判断样本观察值是否落在拒绝域内, 从而作出“拒绝”或“接受(不拒绝)” H_0 的决策

单边假设检验问题, 检验统计量都采用临界点处的分布



回顾:

检验的原则

检验原则一: 对 H_0 采取保护的态度

检验原则二: 控制 I 类风险

检验原则三: 概率反证法

基本原则

构造拒绝域

提出原假设

u 检验法 单正态总体在 σ_0^2 已知的情况下, 关于 μ 的检验问题

双边 u 检验法

单边 u 检验法

本节将讨论单、双正态总体的其他检验法

t 检验法

χ^2 检验法

F 检验法



(一) 单总体 $N(\mu, \sigma^2)$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 均未知. 试在显著性水平 α 下, 检验假设

双边检验问题 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$ (μ_0 已知)

解 $\because \bar{X}, S^2$ 分别是 μ, σ^2 的无偏估计, 故当 H_0 为真时, 统计量 $\frac{|\bar{X} - \mu_0|}{S/\sqrt{n}}$ 的值应偏小, 否则便要拒绝 H_0 .

又当 H_0 为真时

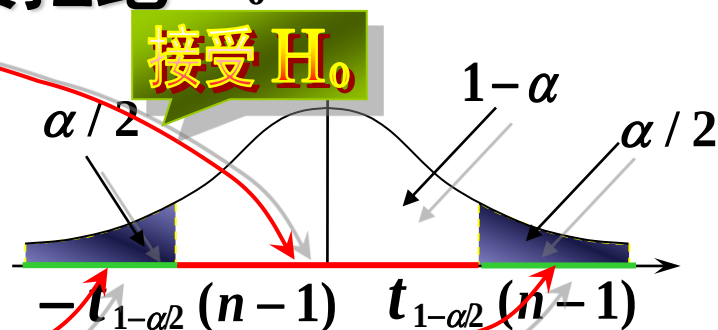
$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

故由

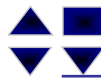
$$P\left\{\frac{|\bar{X} - \mu_0|}{S/\sqrt{n}} > t_{1-\alpha/2}(n-1) \mid \mu = \mu_0\right\} = \alpha$$

求得 H_0 的拒绝域为

$$|\bar{X} - \mu_0| > \frac{S}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1).$$



双边 t 检验法



(一) 单总体 $N(\mu, \sigma^2)$

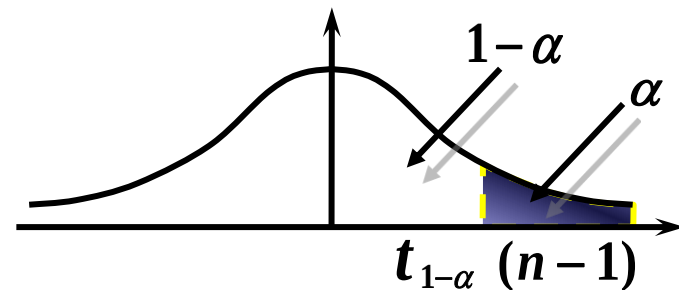
设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 均未知. 试在显著性水平 α 下, 检验假设

单边检验问题 $H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$ (μ_0 已知)

解 $\because \bar{X}$ 是 μ 的 MLE 及无偏估计, 故当 H_0 成立时, 统计量 $\bar{X} - \mu_0$ 的值应偏小于零, 否则便要拒绝 H_0 .

在临界点 $\mu = \mu_0$ 处有

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$



故由

$$P\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} > t_{1-\alpha}(n-1) \mid \mu = \mu_0 \right\} = \alpha$$

求得 H_0 的拒绝域为

单边 t 检验法

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} > t_{1-\alpha}(n-1) \text{ 或 } \bar{X} > \mu_0 + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha}(n-1).$$



例 某种元件的寿命 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知. 现测得16只元件的寿命(小时)如下:

159 280 101 212 224 379 179 264

222 362 168 250 149 260 485 170

问能否认为元件的平均寿命大于225(小时)? ($\alpha = 0.05$)

问 为什么会提出“平均寿命大于225小时”的问题?

- ① 在样本观察值中, 有7个数据值远大于225, 有3个数据值接近225
- ② $\bar{x} = 241 > 225$ (貌似元件平均寿命大于225)
- ③ 实际问题需要

问 怎样提出假设?

概率反证法:
所提原假设与“貌似结论”相反

$$H_0: \mu = \mu_0 = 225, H_1: \mu \neq \mu_0 \quad \times$$

$$H_0: \mu \leq \mu_0 = 225, H_1: \mu > \mu_0 \quad \checkmark$$

$$H_0: \mu \geq \mu_0 = 225, H_1: \mu < \mu_0 \quad \times$$



例 某种元件的寿命 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知. 现测得 16 只元件的寿命(小时)如下:

159 280 101 212 224 379 179 264

222 362 168 250 149 260 485 170

问能否认为元件的平均寿命大于 225(小时)? ($\alpha = 0.05$)

解 依题意, 要检验假设

$$H_0: \mu \leq \mu_0 = 225, H_1: \mu > \mu_0$$

采用单边 t 检验法, 求得 H_0 的拒绝域是

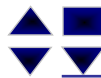
$$\bar{X} > \mu_0 + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha}(n-1) = 225 + 43.269 = 268.269$$

其中 $n = 16, t_{0.95}(15) = 1.7531, s = 98.7259$

$$\because \bar{x} = 241 < 268.269$$

$\therefore$ 不拒绝 H_0

即认为元件的平均寿命不大于 225(小时).

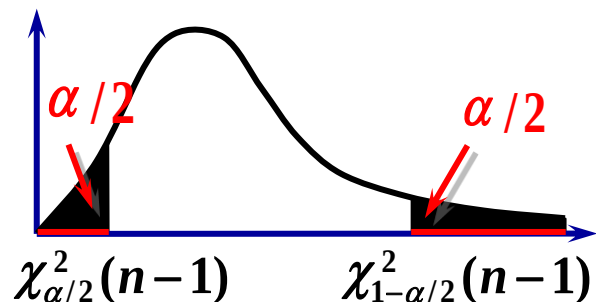


设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 均未知.
试在显著性水平 α 下, 检验假设

$$\underline{H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2} \quad (\sigma_0^2 \text{ 已知})$$

解 $\because S^2$ 是 σ^2 的无偏估计, 且 $D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$, 故当 H_0 成立时统计量 S^2 的值应在 σ_0^2 附近波动, 且幅度不应太大, 否则有理由拒绝 H_0 . 又当 H_0 为真时

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$



故在显著性水平 α 下, H_0 的拒绝域为

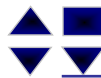
$$S^2 < \frac{\sigma_0^2}{n-1} \chi_{\alpha/2}^2(n-1) \text{ .or. } S^2 > \frac{\sigma_0^2}{n-1} \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$$



若 μ 已知, 则 H_0 的检验统计量与分布是什么?

$$\frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

χ^2 检验法



设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 均未知. 试在显著性水平 α 下, 检验假设

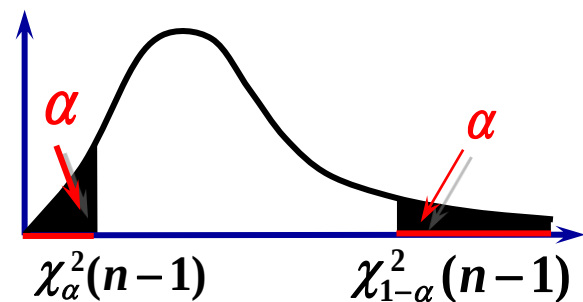
$$H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2 \quad (\sigma_0^2 \text{ 已知})$$

解 $\because S^2$ 是 σ^2 的无偏估计, 且 $D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$, 故当 H_0 成立时统计量 S^2 的值应偏大于 σ_0^2 , 若过于偏小于 σ_0^2 , 则有理由拒绝 H_0 . 又当 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 为真时

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

故在显著性水平 α 下, H_0 的拒绝域为

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} < \chi_{\alpha}^2(n-1)$$



单边假设问题

$$H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$$

的拒绝域是什么?



例 一台自动装配磁带机器装配每盒磁带长度服从正态分布, 如果磁带长度的标准差不超过 0.15 厘米, 认为机器正常, 否则就要调整机器。现抽取 10 盒磁带, 经检测算得样本方差观察值 $s^2 = 0.028 \text{ (cm}^2\text{)}$. 试问机器是否正常? ($\alpha = 0.05$)

解 依题意, 要检验假设

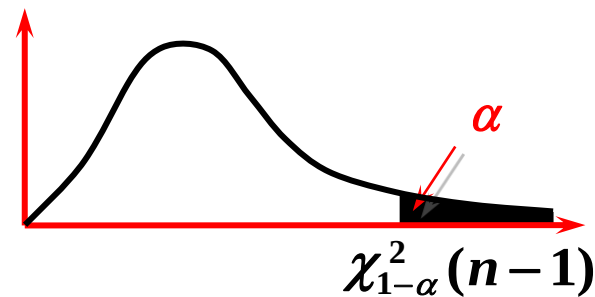
$$H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2 = 0.0225, H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2 \quad ?$$

采用单边 χ^2 检验法, 求得 H_0 的拒绝域是

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$$

查表得 $\chi_{0.95}^2(9) = 16.919$, 由于

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{9 \times 0.028}{0.0225} = 11.2 < 16.929$$



故不拒绝 H_0 , 即可认为机器工作正常.



单个正态总体参数的假设检验使用的检验统计量

- 检验均值（方差已知）

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

- 检验均值（方差未知）

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

- 检验方差（均值已知）

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$

- 检验方差（均值未知）

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$



(一) 单总体 $N(\mu, \sigma^2)$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 均未知. 试在显著性水平 α 下, 检验假设

$$H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0 \quad (\mu_0 \text{ 已知 })$$

解 $\because \bar{X}, S^2$ 分别是 μ, σ^2 的无偏估计, 故当 H_0 为真时, 统计量 $\frac{|\bar{X} - \mu_0|}{S/\sqrt{n}}$ 的值应偏小, 否则便要拒绝 H_0 .

求得 H_0 的拒绝域为

$$|\bar{X} - \mu_0| > \frac{S}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1).$$

$$H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0 \quad (\mu_0 \text{ 已知 })$$

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} > t_{1-\alpha}(n-1)$$



设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 均未知.
试在显著性水平 α 下, 检验假设

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \quad (\sigma_0^2 \text{ 已知})$$

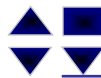
解 $\because S^2$ 是 σ^2 的无偏估计, 且 $D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$, 故当 H_0 成立时统计量 S^2 的值应在 σ_0^2 附近波动, 且幅度不应太大, 否则有理由拒绝 H_0 . 故在显著性水平 α 下, H_0 的拒绝域为

$$S^2 < \frac{\sigma_0^2}{n-1} \chi_{\alpha/2}^2(n-1) \text{ or } S^2 > \frac{\sigma_0^2}{n-1} \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$$

$$H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2 \quad (\sigma_0^2 \text{ 已知})$$

在显著性水平 α 下, H_0 的拒绝域为

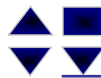
$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} < \chi_{\alpha}^2(n-1)$$

**U 检验法 (σ^2 已知)**

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$	$ U \geq u_{1-\frac{\alpha}{2}}$
$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$U \leq u_\alpha$
$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$U \geq u_{1-\alpha}$

**T 检验法 (σ^2 未知)**

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$ $\sim t(n-1)$	$ T \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}$
$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$T \leq t_\alpha$
$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$T \geq t_{1-\alpha}$

(2) 关于 σ^2 的检验 χ^2 检验法

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2}$ $\sim \chi^2(n)$ $(\mu \text{ 已知})$	$\chi^2 \leq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 或 $\chi^2 \geq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$
$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 \leq \chi_{\alpha}^2(n)$
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(n)$



原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ $\sim \chi^2(n-1)$ (μ 未知)	$\chi^2 \leq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \geq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$
$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 \leq \chi_{\alpha}^2(n-1)$
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$



(二) 双总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$

问题背景

设研究对象的某指标 $X \sim N(\cdot, \cdot)$

如果外界条件发生了变化, 则要研究外界条件的变化是否对该指标产生了影响.

分析

设变化前指标 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, 变化后指标 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

$\mu_1 - \mu_2$ 的假设检验问题

① $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta, H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

② $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq \delta, H_1: \mu_1 - \mu_2 < \delta$

③ $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq \delta, H_1: \mu_1 - \mu_2 > \delta$

其中 δ 为已知常数, 通常 $\delta = 0$.



设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 为总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本,两样本独立. 试检验假设

$$H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

解 μ_1, μ_2, σ^2 的无偏估计分别为

$$\bar{X}, \bar{Y}, S_{\omega}^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

其中 $\bar{X}, \bar{Y}, S_1^2, S_2^2$ 分别为总体 X, Y 的样本均值和样本方差.

当 H_0 为真时, 统计量

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

且 $|t|$ 的值应偏小, 如果偏大, 则要拒绝 H_0 .

对于给定的显著性水平 α , H_0 的拒绝域是

$$\frac{|\bar{X} - \bar{Y}|}{S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)$$



设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 为总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本, 两样本独立. 试检验假设

$$H_0: \mu_1 = \mu_2, \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

注

方差齐性

① 若总体的方差均未知, 则 t 检验要求 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$

② 若总体的方差 σ_1^2 、 σ_2^2 均已知, 则检验统计量可取为

$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

对应的检验为 u 检验.

③ 若总体方差及是否具有方差齐性均未知, 怎么办?
可先检验假设

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, \quad H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

若接受 H_0 则可再进行 t 检验.



例 为了提高化学产品得率, 采用了某新工艺. 在对比试验中, 分别用两种方法各独立进行了8次试验, 计算出

$$\text{老工艺 } \bar{x} = 91.73, s_1^2 = 3.89$$

$$\text{新工艺 } \bar{y} = 93.75, s_2^2 = 4.02$$

假定老、新工艺的得率分别为 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, 试问新工艺是否能显著提高产品得率? ($\alpha = 0.05$)

分析 由题给数据知 $\bar{x} < \bar{y}$

原因 { 新工艺的确比老工艺好
新工艺不一定比老工艺好, 随机误差引起

问 依题意需检验

~~×~~ $H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

~~×~~ $H_0: \mu_1 \leq \mu_2, H_1: \mu_1 > \mu_2$

✓ $H_0: \mu_1 \geq \mu_2, H_1: \mu_1 < \mu_2$

提高鉴定结论的可信度



例 为了提高化学产品得率, 采用了某新工艺. 在对比试验中, 分别用两种方法各独立进行了8次试验, 计算出

$$\text{老工艺 } \bar{x} = 91.73, s_1^2 = 3.89$$

$$\text{新工艺 } \bar{y} = 93.75, s_2^2 = 4.02$$

假定老、新工艺的得率分别为 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, 试问新工艺是否能显著提高产品得率? ($\alpha = 0.05$)

解 依题意需检验

$$H_0: \mu_1 \geq \mu_2, H_1: \mu_1 < \mu_2$$

采用单边 t 检验法, 求得 H_0 的拒绝域为

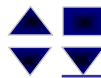
$$\bar{X} - \bar{Y} < -t_{1-\alpha}(n_1 + n_2 - 2) S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

由题给数据得 $n_1 = n_2 = 8$, $t_{0.95}(14) = 1.7613$, $S_{\omega} = 1.99$

$$-t_{1-\alpha}(n_1 + n_2 - 2) S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = -1.752$$

$$\because \bar{x} - \bar{y} = -2.02 < -1.752$$

$\therefore$ 拒绝 H_0 , 即新工艺能显著地提高产品得率.

**两总体方差的假设检验问题**

设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 为总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 两样本独立, $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 均未知. 试在水平 α 下检验假设

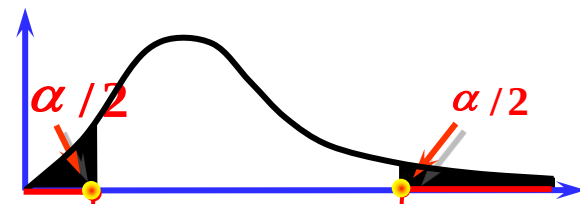
$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, \quad H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

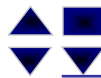
解 两样本方差 S_1^2, S_2^2 分别是 σ_1^2, σ_2^2 的无偏估计. 故当 H_0 为真时, 统计量 S_1^2/S_2^2 的值应在常数 1 附近波动, 若 S_1^2/S_2^2 偏离 1 太远, 则有理由拒绝 H_0 . 又当 H_0 成立时

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

对于给定的显著性水平 α , H_0 的拒绝域是

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} < F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1) \quad \text{或} \quad \frac{S_1^2}{S_2^2} > F_{1-\alpha/2}(n_2 - 1, n_1 - 1)$$

**双边 F 检验法**



两总体方差的假设检验问题

设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 为总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 两样本独立, $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 均未知. 试在水平 α 下检验假设

$$H_0: \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2, \quad H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$$

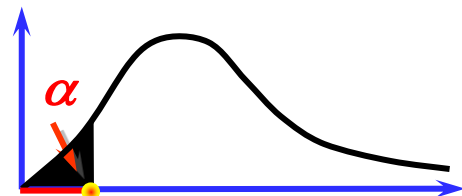
解 两样本方差 S_1^2, S_2^2 分别是 σ_1^2, σ_2^2 的无偏估计. 故当 H_0 为真时, 统计量 S_1^2/S_2^2 的值应偏大于常数 1, 若 S_1^2/S_2^2 过于偏小于 1, 则有理由拒绝 H_0 .

又当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 时

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

对于给定的显著性水平 α , H_0 的拒绝域是

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} < F_\alpha(n_1 - 1, n_2 - 1) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_2 - 1, n_1 - 1)}$$



单边 F 检验法



例 一台机床大修前曾加工了 $n_1 = 10$ 件零件, 加工尺寸的样本方差为 $s_1^2 = 2500$, 大修后加工了 $n_2 = 12$ 件零件, 加工尺寸的样本方差为 $s_2^2 = 400$. 试问机床大修后的加工精度是否有显著提高? ($\alpha = 0.01$)

分析 大修前 $s_1^2 = 2500$, 大修后 $s_2^2 = 400$.

$\because s_1^2 > s_2^2 \therefore$ 貌似机床大修后加工精度有了提高

依题意需检验假设

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \quad \times$$

保护维修方利益

$$H_0: \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2 \quad \times$$

保护委托方利益

$$H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2 \quad \checkmark$$

检验目的: 对机床大修后的加工精度进行验收

概率反证法:

所提原假设与“貌似结论”相反



例 一台机床大修前曾加工了 $n_1 = 10$ 件零件, 加工尺寸的样本方差为 $s_1^2 = 2500$, 大修后加工了 $n_2 = 12$ 件零件, 加工尺寸的样本方差为 $s_2^2 = 400$. 试问机床大修后的加工精度是否有显著提高? ($\alpha = 0.01$)

解 依题意, 需检验假设

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$

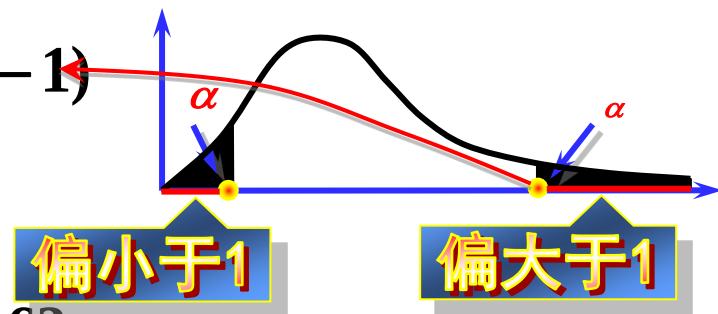
采用单边 F 检验法, 求得 H_0 的拒绝域是

$$\frac{s_1^2}{s_2^2} > F_{1-\alpha}(n_1-1, n_2-1)$$

查表得 $F_{0.99}(9, 11) = 4.63$, 因为

$$\frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{2500}{400} = 6.25 > 4.63$$

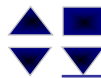
故拒绝 H_0 , 即认为大修后机床加工精度有显著提高.





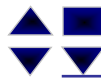
(1) 关于均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的检验

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\mu_1 - \mu_2 = \delta$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$	$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}}$ $\sim N(0,1)$ (σ_1^2, σ_2^2 已知)	$ U \geq u_{1-\frac{\alpha}{2}}$
$\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$	$\mu_1 - \mu_2 < \delta$		$U \leq u_\alpha$
$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$	$\mu_1 - \mu_2 > \delta$		$U \geq u_{1-\alpha}$



原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\mu_1 - \mu_2 = \delta$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$	$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m} S_w}}$ $\sim T(n + m - 2)$	$ T \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}$
$\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$	$\mu_1 - \mu_2 < \delta$		$T \leq t_\alpha$
$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$	$\mu_1 - \mu_2 > \delta$		$T \geq t_{1-\alpha}$

其中
$$S_w = \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}}$$

(2) 关于方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的检验

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$ μ_1, μ_2 均未知	$F \geq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)$ 或 $F \leq F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)$
$\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 < \sigma_2^2$		$F \leq F_{\alpha}(n-1, m-1)$
$\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$		$F \geq F_{1-\alpha}(n-1, m-1)$



假设检验问题的讨论

参数检验的一般提法: 设总体 $X \sim F(x, \theta)$, $\theta \in \Theta$ 为未知参数
由实际问题需要, 可作参数空间 Θ 的分划

$$\Theta = \Theta_0 \cup (\Theta - \Theta_0)$$

则参数检验问题的一般提法是

$$H_0 : \theta \in \Theta_0, \quad H_1 : \theta \in \Theta - \Theta_0$$

若存在 $W_0 \subset R^n$, 有决策

$$\left. \begin{array}{l} (X_1, X_2, \dots, X_n) \in W_0 \Rightarrow \text{拒绝 } H_0 \\ (X_1, X_2, \dots, X_n) \notin W_0 \Rightarrow \text{接受 } H_0 \end{array} \right\}$$

则称 W_0 为 H_0 的拒绝域, 或称为 H_0 的一个检验.

I 类风险 $P\{(X_1, X_2, \dots, X_n) \in W_0 \mid \theta \in \Theta_0\}$

II 类风险 $P\{(X_1, X_2, \dots, X_n) \notin W_0 \mid \theta \in \Theta - \Theta_0\}$

显著性检验原则: 控制 I 类风险

给定显著性水平 α ($0 < \alpha < 1$), 使得

$$P\{(X_1, X_2, \dots, X_n) \in W_0 \mid \theta \in \Theta_0\} \leq \alpha$$



显著性检验原则：控制 I 类风险(不管 II 类风险)

给定显著性水平 α ($0 < \alpha < 1$), 使得

$$P\{(X_1, X_2, \dots, X_n) \in W_0 \mid \theta \in \Theta_0\} \leq \alpha$$

问 若 W_1, W_2 都是 H_0 的显著性水平为 α 的检验,

问怎样评价与选择?

分析

$\therefore W_1, W_2$ 的 I 类风险都不超过 α

$\therefore$ 评价与选择的原则是 II 类风险较小的检验较优



决策的可信度问题

对于假设问题

$$H_0 : \theta \in \Theta_0, H_1 : \theta \in \Theta - \Theta_0$$

设显著性水平为 α 的一个拒绝域为 W_0

决策一 $(X_1, X_2, \dots, X_n) \in W_0 \Rightarrow$ 拒绝 H_0

决策二 $(X_1, X_2, \dots, X_n) \notin W_0 \Rightarrow$ **接受 H_0** **不拒绝 H_0**

问 决策 I 和决策 II 的哪个可信度高?

分析

决策一的 I 类风险受到控制, 其值不超过 α , 可信度高

决策二的 II 类风险有多大不清楚, 可信度未知



原假设的提出问题

检验的原则 { 检验原则一：对 H_0 采取保护的态度
检验原则二：控制 I 类风险

H_0 、 H_1 地位不对等

例 某人去看医生，那么医生应该提出假设

H_0 : 此人有病 , H_1 : 此人无病

例 鉴定某药品的疗效，应该提出假设

H_0 : 此药无效 , H_1 : 此药有效

例 鉴定新技术应用效果，应该提出假设

H_0 : 无效果 , H_1 : 有效果

例 在司法审判中，对犯罪嫌疑人应提出假设

H_0 : 有 罪 , H_1 : 无 罪



课后作业1、2、3、4、5

1. 正常人的脉搏平均为 62 次/分, 今对某种疾病患者 10 人, 测其脉搏为 54 68 65 77 70 64 69 72 62 71 (次/分). 设患者的脉搏次数 X 服从正态分布, 试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验患者的脉搏与正常人的脉搏有无差异?

2. 使用 A (电学法) 与 B (混合法) 两种方法来研究冰的潜热, 样品都是一 0.72°C 的冰块, 下列数据是每克冰从 -0.72°C 变成 0°C 水的过种中的吸热量 (卡/克):

方法 A : 79.98, 80.04, 80.02, 80.03, 80.03, 80.04, 80.04

79.97, 80.05, 80.03, 80.02, 80.00, 80.02

方法 B : 80.02, 79.94, 79.97, 79.98, 79.97, 80.03, 79.95, 79.97

假定用每种方法测得的数据都服从正态分布, 且它们的方差相等. 检验 H_0 : 两种方法的总体均值相等 ($\alpha = 0.05$).



课后作业

3. 加工某一机器零件, 根据其精度要求, 标准差不得超过 0.9, 现从该产品中抽取 19 个样本, 得样本标准差 $S = 1.2$, 当 $\alpha = 0.05$ 时, 可否认为标准差变大? (假定零件尺寸服从正态分布).

4. 从城市的某区中抽取 16 名学生测其智商, 平均值为 107, 样本标准差为 10 而从该城市的另一区抽取的 16 名学生的智商平均值为 112, 标准差为 8, 试问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 这两组学生的智商有无差异? 假定学生的智商服从正态分布.



课后作业

5. 下表给出两个文学家马克·吐温(Mark Twain)的 8 篇小品文以及斯诺特格拉斯(Snodgrass)的 10 篇小品文中由 3 个字母组成的词的比例.↵

设两组数据分别来自正态总体, 且两总体方差相等, 两样本相互独立, 问两个作家所写的小品文中包含由 3 个字母组成的词的比例是否有显著的差异($\alpha = 0.05$)?↵

马克·吐温 ↵

0.225 0.262 0.217 0.240 0.230 0.229 0.235 0.217↵

斯诺特格拉斯 ↵

0.209 0.205 0.196 0.210 0.202 0.207 0.224 0.223 0.220 0.201↵